METODOLOGA Y DISEO DE EXPERIMENTOS: ANLISIS ESTADSTICO

Alfonso Rosa Garca

Grupo de Universidades G-9

9 y 11 de marzo de 2026
10:00–13:00

ndice

Significatividad, potencia y tamao muestral

Introduccin a la Estadstica en el Diseo Experimental

El Papel de la Estadstica

- Herramienta clave para analizar datos y sacar conclusiones vlidas.
- Permite evaluar la robustez de los resultados y la validez de las inferencias.

Conceptos bsicos

- **Tamao de muestra:** Cantidad de observaciones que se realizan.
- **Significatividad estadstica:** Probabilidad de que un efecto observado no sea producto del azar.
- **Potencia estadstica:** Capacidad del experimento para detectar un efecto real cuando existe.

Significatividad estadstica

Determinando la influencia de variables

- Pruebas de hiptesis para evaluar si los resultados se deben a manipulaciones especficas.
- **Hiptesis Nula (H_0):** No hay efecto o diferencia.
- **Hiptesis Alternativa (H_1):** Existe un efecto o diferencia.

Valor p y su Interpretacin

- Definicin: El p-valor es la probabilidad de observar el resultado del experimento, u otro an ms alejado de la H_0, suponiendo que la H_0 es correcta.
- Un valor p bajo (< 0.05) sugiere rechazar H_0, indicando resultados estadsticamente significativos.

Ejemplo simple de la significatividad estadstica (I)

Escenario: Una enfermedad incurable que se cura de forma natural con probabilidad 10%, suministramos a 3 individuos una cura cuya efectividad se dice que es del 95%. Queremos testarlo.

- **Hiptesis Nula (H_0):** La cura no tiene efecto, cada individuo se curar con probabilidad 0.1.
- **Hiptesis Alternativa (H_1):** La cura es vlida, cada individuo se curar con probabilidad 0.95.
- Asumimos que cada individuo tiene un desenlace independiente (se cura o no).

Ejemplo simple de la significatividad estadstica (II)

- **(H_0):** Cura 0.1.
- **(H_1):** Cura 0.95.

Probabilidades bajo la H_0 (p = 0.1) para 3 individuos (n = 3):

$$P(X = k) = \binom{n}{k}(p)^k(1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2.$$

- $P(0 \text{ curados}) = (0.9)^3 = 0.729$ (72.9%)
- $P(1 \text{ curado}) = 3 \times 0.1 \times 0.9^2 = 0.243$ (24.3%)
- $P(2 \text{ curados}) = 3 \times 0.1^2 \times 0.9 = 0.027$ (2.7%)
- $P(3 \text{ curados}) = (0.1)^3 = 0.001$ (0.1%)

Ejemplo simple de la significatividad estadstica (III)

Interpretacin del p-valor en este escenario

- Imaginemos que observamos que **2 individuos se han curado**.
- El p-valor se calcula como la probabilidad de observar un resultado tan extremo o ms que el observado bajo la H_0.
- Como $P(2 \quad 3 \text{ curados}|H_0) = 0.028(0.027 + 0.001)$, el p-valor es 0.028.

En conclusin:

- Un p-valor tan pequeo indica que es muy improbable observar 2 o ms curados sobre 3 sujetos con una probabilidad de cura $p = 0.1$ (solo pasara el 2.8%).
- Si $p < \alpha$ (por ejemplo, 0.05), rechazamos la hiptesis nula
  - Como si la cura no es efectiva que se curen 2 3 solo pasa un 2.8% de las veces, rechazamos que no sea efectiva.

Ejemplo simple de la significatividad estadstica (IV)

Reflexiones finales

- El p-valor no es la probabilidad de que H_0 sea cierta, sino la probabilidad de observar datos al menos tan extremos como los nuestros asumiendo que H_0 es verdadera.
- A menor p-valor, mayor evidencia contra la hiptesis nula.
- Es importante **tener en cuenta el tamao de muestra y la potencia estadstica** al interpretar p-valores.
- En casos con muy pocos sujetos (como n=3) cualquier generalizacin debe hacerse con mucha cautela.

Ejemplo simple del concepto de potencia estadstica (I)

Definicin:

- La **potencia estadstica** es la probabilidad de rechazar la hiptesis nula (H_0) cuando la hiptesis alternativa (H_1) es verdadera.
- Representa la capacidad del test para detectar un efecto real en el experimento.
- Depende de varios factores:
  - Tamao de la muestra.
  - Nivel de significancia (α).
  - Tamao del efecto (diferencia entre H_0 y H_1).

Ejemplo simple del concepto de potencia estadstica (II)

Escenario bajo H_1: Cada individuo se cura con probabilidad 0.95.

Regla de decisin: Rechazamos H_0 si se observan **2 o ms curados**.

Clculo: Sea $X \sim \text{Bin}(n = 3, p = 0.95)$, entonces:

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3)$$

- $P(X = 2) = 3 \times (0.95)^2 \times (0.05) \approx 0.1354$
- $P(X = 3) = (0.95)^3 \approx 0.8574$

$$\text{Potencia} \approx 0.1354 + 0.8574 = 0.9928 \quad (99.3\%)$$

Ejemplo simple del concepto de potencia estadstica (III)

Nuevo escenario bajo H_1: Cada individuo se cura con probabilidad 0.4.

Regla de decisin: Rechazamos H_0 si se observan **2 o ms curados**.

Sea $X \sim \text{Bin}(n = 3, p = 0.4)$:

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3)$$

- $P(X = 2) = 3 \times (0.4)^2 \times (0.6) = 3 \times 0.16 \times 0.6 = 0.288$
- $P(X = 3) = (0.4)^3 = 0.064$

$$\text{Potencia} = 0.288 + 0.064 = 0.352 \quad (35.2\%)$$

Interpretacin: Con una efectividad del 40% en el tratamiento, la prueba tiene una probabilidad del 35.2% de detectar el efecto real, lo que implica una potencia baja.

Ejemplo simple del concepto de potencia estadstica (IV)

Interpretacin en el ejemplo:

- Una potencia de **99.3%** indica que, si la cura es realmente efectiva (p=0.95), hay una probabilidad muy alta de detectar este efecto con la prueba.
- Aunque el tamao muestral es muy pequeo (n=3), la gran diferencia entre H_0 y H_1 facilita la deteccin.
- En estudios reales, es crucial evaluar la potencia para evitar errores Tipo II (no detectar un efecto real).
- Se recomienda ajustar el tamao muestral y otros parmetros para obtener una potencia adecuada, especialmente en situaciones con diferencias ms sutiles.

Errores Tipo I y Tipo II en nuestro ejemplo

Error Tipo I (α):

- Ocurre al rechazar la hiptesis nula (H_0: cura con 10%) cuando en realidad es cierta.
- En nuestro ejemplo, si observamos 2 o ms curados y rechazamos H_0, cometemos un error Tipo I si la verdadera tasa es 0.1.
- El nivel de significancia (por ejemplo, 5%) fija la probabilidad mxima de este error.

Error Tipo II (β):

- Sucede al no rechazar H_0 cuando la alternativa (H_1: cura con 40% o 95%) es verdadera.
- En nuestro ejemplo, si observamos 0 o 1 curado y no rechazamos H_0, se incurre en un error Tipo II cuando la cura realmente tiene mayor efectividad.
- La potencia del test es $1 - \beta$, que indica la probabilidad de detectar el efecto real.

Introduccin al Tamao Muestral

En el diseo de estudios, es esencial decidir cuntos sujetos incluir para detectar una diferencia real de la variable tratamiento respecto del control. La cantidad de sujetos depender de cun grande sea esa diferencia y del nivel de confianza que queramos tener en nuestros resultados.

Factores Intuitivos para Determinar el Tamao de la Muestra

Para escoger el nmero de sujetos, consideramos:

- **Diferencia en efectividad:** Cuanto mayor sea la diferencia de efecto de la variable explicativa experimental respecto de la nula (ningn efecto), menor cantidad de sujetos se necesita.
- **Confianza en el resultado:** Se busca minimizar los errores al rechazar o no rechazar la hiptesis nula, lo que se traduce en usar un nivel de significancia y una potencia deseada.
- **Variabilidad inherente:** Cuanto menos variabilidad haya, ms fcil ser detectar la diferencia con pocos sujetos.

Ejemplo Moderado: p_0=0.1 vs. p_1=0.4

Considerando un tratamiento que mejora la efectividad de un 10% a un 40%:

- La diferencia es moderada.
- Para alcanzar una potencia adecuada (alrededor del 80%), los clculos indican que se requieren aproximadamente 10 sujetos.
- Con estos 10 sujetos, la prueba tiene buena probabilidad de detectar que la efectividad mejora del 10% al 40%.

Ejemplo Marcado: p_0=0.1 vs. p_1=0.95

En el caso de un tratamiento que mejora la efectividad de 10% a 95%:

- La diferencia es muy grande.
- Intuitivamente, incluso un solo sujeto podra mostrar una mejora tan drstica.
- Este ejemplo ilustra que a mayor diferencia entre p_0 y p_1, se requiere un tamao muestral menor para detectar el efecto.

Tamao muestral, significatividad y potencia

Caso	p_0	p_1	α	Potencia	n
1	0.10	0.40	0.05	80%	10
2	0.10	0.95	0.05	99%	1
3	0.10	0.40	0.01	80%	14
4	0.10	0.40	0.05	90%	14
5	0.10	0.95	0.01	80%	2
6	0.20	0.40	0.05	80%	29
7	0.10	0.40	0.05	92%	20
8	0.10	0.60	0.05	80%	4

Caso 1: Ejemplo moderado con diferencia de 0.30, $\alpha = 5\%$;
Caso 2: Ejemplo marcado con diferencia de 0.85, $\alpha = 5\%$.
Casos 3 y 5: Al reducir α a 1%, se requiere mayor tamao muestral.
Caso 4: Aumentar la potencia a 90% tambin incrementa n.
Caso 6: Con un efecto ms sutil (diferencia de 0.20) se necesita una muestra mayor.
Caso 7: Incrementar n (con misma diferencia y α) eleva la potencia.
Caso 8: Un efecto intermedio (diferencia de 0.50) permite un n reducido.

Ejemplo: Lanzamientos de una Moneda

- Se lanza una moneda 6 veces.
- Hiptesis nula (H_0): la moneda es perfecta ($p = 0.5$).
- Variable aleatoria: nmero de caras X con distribucin

$$X \sim \text{Binomial}(6, 0.5)$$

- Regla de decisin: rechazar H_0 si se obtienen 0 o 6 caras.

Significatividad Estadstica

- Nivel de significacin $(\alpha) = 5\%$.
- Bajo H_0, en 6 lanzamientos:

$$P(X = 0caras) = P(X = 6caras) = 0.5^6 = \frac{1}{64} \approx 0.015625.$$

- Probabilidad conjunta de los resultados extremos:

$$P(X = 0 \text{ o } 6) = \frac{2}{64} \approx 0.03125.$$

- Dado que $0.03125 < 0.05$, se rechaza H_0 solo si se obtienen 0 o 6 caras.

Potencia del Test

- La potencia es la probabilidad de rechazar H_0 cuando la verdadera probabilidad es $p \neq 0.5$.
- Funcin de potencia para este test:

$$\pi(p) = p^6 + (1-p)^6.$$

- Ejemplos:
  - $p = 0.8: \quad \pi(0.8) \approx 26.22\%$.
    - Por qu? Porque si la moneda es tal que sale cara con p=0.8, entonces saldrn 6 caras 6 cruces con probabilidad 26.22%.
  - $p = 0.9: \quad \pi(0.9) \approx 53.14\%$.
  - $p = 0.95: \quad \pi(0.95) \approx 73.51\%$.
  - $p = 0.99: \quad \pi(0.99) \approx 94.15\%$.
    - Si la moneda es tal que sale cara con p=0.99, entonces saldrn 6 caras 6 cruces con probabilidad 94.15%.
- La potencia aumenta a medida que p se aleja de 0.5.

Clculo del Tamao de Muestra (Explicacin Cualitativa)

- Se parte de la hiptesis nula $p_0 = 0.5$ y se define una hiptesis alternativa p_a (por ejemplo, $p_a = 0.7$, 0.8, 0.9 o 0.95).
- Se elige un nivel de significacin ($\alpha = 0.05$) y se fija la potencia deseada (por ejemplo, 80%).
- Se utiliza la aproximacin normal para la distribucin binomial, lo que permite determinar los valores crticos que definen la regin de rechazo para H_0.
- A partir de estos valores crticos y de la variabilidad esperada bajo H_0 y H_a, se estima el nmero mnimo de lanzamientos n necesario para detectar la diferencia entre p_0 y p_a con la potencia deseada.

Tamao de Muestra Requerido (Potencia $\geq 80\%$)

- Para $p_a = 0.7$:

$$n \approx 47 \text{ lanzamientos.}$$

- Para $p_a = 0.8$:

$$n \approx 20 \text{ lanzamientos.}$$

- Para $p_a = 0.9$:

$$n \approx 10 \text{ lanzamientos.}$$

- Para $p_a = 0.95$:

$$n \approx 7 \text{ lanzamientos.}$$

*Estos clculos usan la aproximacin normal y ofrecen estimaciones aproximadas del tamao muestral.

Tamao de Muestra y Regla de Rechazo (Potencia $\geq 80\%$)

- Para $n = 47$, la potencia es del 80% si $p = 0.7$. Se rechaza H_0 de moneda perfecta si salen menos de 16 caras o menos de 16 cruces.
- Para $n = 20$, la potencia es del 80% si $p = 0.8$. Se rechaza H_0 de moneda perfecta si salen menos de 6 caras o menos de 6 cruces.
- Para $n = 10$, la potencia es del 80% si $p = 0.9$. Se rechaza H_0 de moneda perfecta si salen menos de 2 caras o menos de 2 cruces.
- Para $n = 7$, la potencia es del 80% si $p = 0.95$. Se rechaza H_0 de moneda perfecta si salen menos de 2 caras o menos de 2 cruces.

Error Tipo I

- **Definicin:** Rechazar la hiptesis nula H_0 cuando en realidad es cierta.
- En nuestro ejemplo:
  - H_0: La moneda es perfecta ($p = 0.5$).
  - Regla de decisin: Rechazar H_0 si se obtienen 0 o 6 caras.
  - Bajo H_0, la probabilidad de obtener 0 o 6 caras es:

$$P(\text{error Tipo I}) = \frac{1}{64} + \frac{1}{64} \approx 0.03125 \quad (3.125\%)$$

- Este valor representa la tasa de falsos positivos.

Error Tipo II

- **Definicin:** No rechazar la hiptesis nula H_0 cuando en realidad es falsa.
- En nuestro ejemplo, consideramos la alternativa $p = 0.9$:
  - H_0: $p = 0.5$ (moneda perfecta).
  - H_a: $p = 0.9$ (moneda sesgada).
  - Con la regla de rechazo (observar 0 o 6 caras), la potencia del test para $p = 0.9$ es:

$$\pi(0.9) = 0.9^6 + (0.1)^6 \approx 0.531441 \quad (53.14\%)$$

  - Entonces, la probabilidad de cometer un Error Tipo II es:

$$\beta = 1 - \pi(0.9) \approx 1 - 0.531441 \approx 0.46856 \quad (46.86\%)$$

- Este error refleja la tasa de falsos negativos, es decir, la probabilidad de no detectar la desviacin cuando la moneda realmente est sesgada.

TAREA: Tamao de muestra en el experimento de Lind

Contexto: James Lind, en uno de los primeros ensayos controlados, trat a 12 marineros con escorbuto utilizando diferentes tratamientos para encontrar uno efectivo.

Objetivo de la Actividad: Determinar primero el tamao de muestra necesario para tener resultados estadsticamente significativos a un nivel de significatividad del 5% (unilateral, one-sided), con una potencia del 80%. Asuma que los ctricos son efectivos el 80% de las veces, contra una tasa de curacin natural del escorbuto del 10%. En segundo lugar, calcule la potencia del test con los valores que us Lind: 2 individuos con ctricos y 10 individuos con otros mtodos inocuos. Asuma 10 individuos de control, y efectividad del 80% y del 10%. Finalmente, busque con qu valores de efectividad (qu probabilidad de curacin si se toman ctricos) dicho experimento con 2 sujetos tomando ctricos y 10 de control tendra una potencia razonable. Reflexione sobre el valor de la potencia.

Instrucciones: Utilice el test de Fisher para el clculo. Use una calculadora de tamao muestral, como sta: `https://homepage.univie.ac.at/robin.ristl/samplesize.php?test=fishertest`

ndice

Tests frecuentes en experimentos

Tests habituales

- En un experimento aleatorizado simple, querremos saber si el tratamiento ha afectado al grupo tratado por encima del efecto del grupo de control.
- Dependiendo de los datos y del modelo que se quiere testar experimentalmente, habr que considerar un tipo de test u otro.
- En general, los tests buscarn identificar si en el experimento hay un efecto distinto del 0 o distinto al que ocurre en el grupo de control.

1. Prueba t de Student para muestras independientes

- **Objetivo:** Comparar la media de dos grupos independientes.
- **Supuestos:**
  - Normalidad en cada grupo.
  - Homogeneidad de varianzas.
  - Independencia entre observaciones.
- **Frmula:**

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

- **Interpretacin:** Un valor t elevado sugiere diferencias significativas entre los grupos.
- **Aplicacin:** Experimentos con dos condiciones o tratamientos.

2. Prueba t para muestras relacionadas (pareadas)

- **Objetivo:** Comparar la media de dos condiciones en la misma muestra.
- **Supuestos:**
  - Las diferencias entre pares deben aproximarse a una distribucin normal.
  - Existencia de dependencia entre las observaciones emparejadas.
- **Frmula:**

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}}$$

  donde $\bar{d}$ es la media de las diferencias y s_d la desviacin estndar de las mismas.
- **Aplicacin:** Estudios pre-post o diseos donde se evala el efecto de una intervencin en la misma unidad.

3. ANOVA de un factor

- **Objetivo:** Comparar las medias de tres o ms grupos independientes.
- **Supuestos:**
  - Normalidad en cada grupo.
  - Homogeneidad de varianzas.
  - Independencia de las observaciones.
- **Modelo:**

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + \epsilon_{ij}$$

- **Interpretacin:** Se evala si al menos un grupo difiere significativamente de los dems.
- **Aplicacin:** Experimentos que incluyen ms de dos niveles de un factor.

4. ANOVA de dos factores (Factorial)

- **Objetivo:** Analizar el efecto de dos factores y la posible interaccin entre ellos.
- **Supuestos:** Similares al ANOVA de un factor (normalidad, homogeneidad, independencia).
- **Modelo:**

$$y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \epsilon_{ijk}$$

- **Interpretacin:** Permite identificar efectos principales de cada factor y su interaccin.
- **Aplicacin:** Diseos experimentales multifactoriales.

5. Prueba de Chi-cuadrado de independencia

- **Objetivo:** Evaluar si existe asociacin entre dos variables categricas.
- **Supuestos:**
  - Tamao de muestra suficientemente grande.
- **Frmula:**

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

- **Interpretacin:** Un valor significativo indica una asociacin entre las variables.
- **Aplicacin:** Anlisis de tablas de contingencia en estudios de clasificacin.

6. Prueba de Mann-Whitney U

- **Objetivo:** Comparar dos grupos independientes sin asumir normalidad.
- **Supuestos:**
  - Las distribuciones de ambos grupos deben tener una forma similar.
- **Procedimiento:** Se rankean los datos de ambos grupos y se comparan las sumas de rangos.
- **Interpretacin:** Indica diferencias en las medianas entre los grupos.
- **Aplicacin:** Datos ordinales o continuos no normales.

7. Prueba de Wilcoxon para muestras pareadas

- **Objetivo:** Evaluar diferencias entre dos condiciones en muestras relacionadas sin asumir normalidad.
- **Supuestos:** Las diferencias entre pares deben ser simtricas.
- **Procedimiento:** Se ordenan las diferencias absolutas, se asignan rangos y se analiza la suma de rangos positivos y negativos.
- **Interpretacin:** Un estadstico significativo indica cambios entre las condiciones.
- **Aplicacin:** Estudios pre-post con muestras pequeas o cuando no se cumple la normalidad.

8. Prueba de Kruskal-Wallis

- **Objetivo:** Comparar tres o ms grupos independientes sin asumir normalidad.
- **Supuestos:** Las distribuciones deben tener formas similares.
- **Procedimiento:** Basado en el anlisis de rangos totales en cada grupo.
- **Interpretacin:** Un valor significativo indica diferencias en las medianas entre al menos dos grupos.
- **Aplicacin:** Anlisis de datos ordinales o continuos no normales.

9. Prueba post-hoc de Tukey para comparaciones mltiples

- **Objetivo:** Identificar qu pares de grupos difieren significativamente tras obtener un ANOVA significativo.
- **Supuestos:** Los mismos que para el ANOVA (normalidad, homogeneidad de varianzas).
- **Procedimiento:** Realiza comparaciones por pares ajustando el error global para mltiples contrastes.
- **Interpretacin:** Permite detectar diferencias especficas entre niveles de un factor.
- **Aplicacin:** Experimentos con varios niveles de tratamiento, donde se requiere identificar diferencias puntuales.

10. Regresin lineal simple y correlacin de Pearson

- **Objetivo:** Evaluar y predecir la relacin lineal entre dos variables cuantitativas.
- **Supuestos:**
  - Linealidad.
  - Homocedasticidad (varianza constante de los errores).
  - Independencia y normalidad de los errores.
- **Modelo de regresin:**

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$$

- **Correlacin de Pearson:** Mide la fuerza y direccin de la relacin lineal.
- **Aplicacin:** Anlisis de relaciones causales y prediccin en estudios experimentales.

ndice

Qu implican realmente los resultados de un experimento

- **Validez:** Estamos midiendo y concluyendo lo que creemos estar midiendo y concluyendo?
- **Fiabilidad:** Obtendramos resultados similares si repitisemos el experimento o la medida?

Mapa general: qu puede fallar en un estudio

Tres niveles de calidad:

- **Validez de conclusin estadstica**
  El anlisis estadstico est bien hecho para los datos y el diseo?
- **Validez interna**
  El efecto que vemos se debe al tratamiento y no a factores de confusin?
- **Validez externa**
  Podemos generalizar los resultados a otros sujetos, contextos o momentos?

Ms abajo: calidad de las medidas

- **Validez de la medida (constructo)** y **fiabilidad**: nuestros instrumentos miden bien y de forma consistente?

Validez interna y externa en experimentos

Validez interna

- Un experimento tiene alta validez interna si las diferencias entre grupos se deben al tratamiento.
- Amenazas tpicas:
  - Sesgo de seleccin (grupos no comparables).
  - Historia/maduracin (algo cambia en el tiempo fuera del tratamiento).
  - Abandono selectivo (attrition).
  - Cambios en la instrumentacin o en las instrucciones.

Validez externa

- Se refiere a la **generalizacin**:
  - Otros contextos, pases, momentos del tiempo?
  - Otras poblaciones (no solo estudiantes de grado, por ejemplo)?
- Tensin habitual: maximizar control (**validez interna**) vs realismo y diversidad (**validez externa**).

Validez de la medida (constructo)

Ejemplo: queremos medir actitud hacia la IA o aversin al riesgo.

- **Validez de contenido:**
  Los tems cubren razonablemente todas las dimensiones relevantes del constructo.
- **Validez de constructo:**
  Las relaciones empricas entre tems y con otras variables encajan con la teora (ej.: quienes puntan alto en actitud positiva hacia la IA usan ms herramientas de IA).
- **Validez de criterio:**
  El instrumento se relaciona con algn criterio externo relevante (por ejemplo, rendimiento, decisiones en tareas incentivadas, etc.).

Sin una buena validez de medida, incluso un experimento perfectamente diseado puede llevar a conclusiones engaosas.

Fiabilidad: sin consistencia, no hay validez

- **Fiabilidad** = grado en que un instrumento produce resultados **consistentes**.
- Un termmetro que da una medida distinta cada minuto, aunque est centrado, es poco til.
- En encuestas y escalas:
  - Queremos que respuestas similares reflejen estabilidad del constructo, no ruido.

Relacin fiabilidadvalidez

- Un instrumento **puede ser fiable pero no vlido** (mide otra cosa, pero la mide siempre igual).
- Sin embargo, **no puede ser vlido si no es fiable**: sin consistencia, no es posible medir bien el constructo.

Mtodos de Evaluacin: Validez

- **Revisin de expertos (validez de contenido):**
  - Especialistas revisan tems y procedimientos para ver si representan bien el constructo.
- **Estudios correlacionales (validez de criterio y de constructo):**
  - Correlacionar la escala con otras medidas ya validadas.
  - Ver si las relaciones con otras variables siguen las predicciones tericas.
- **Anlisis factorial (validez de constructo):**
  - Explorar si los tems se agrupan en factores coherentes con la teora.

Mtodos de Evaluacin: Fiabilidad

- **Consistencia interna (ej.: alfa de Cronbach):**
  - Los tems que pretenden medir lo mismo estn altamente correlacionados entre s?
- **Pruebareprueba:**
  - Aplicar el mismo instrumento 2 veces al mismo grupo y ver la estabilidad de las puntuaciones.
- **Fiabilidad inter-evaluador (coeficiente de correlacin intraclase):**
  - Llegan a conclusiones similares distintos evaluadores observando la misma conducta o resultado?

Checklist prctico para vuestro experimento

Antes de lanzar o interpretar un experimento, pregntate:

- **Validez interna:** Puede haber alguna otra explicacin razonable para el efecto, aparte del tratamiento?
- **Validez externa:** En qu poblaciones/contextos *no* sera prudente generalizar estos resultados?
- **Validez de la medida:** Mis indicadores representan bien el constructo que digo estar midiendo?
- **Fiabilidad:** Cmo s que, si repito el estudio o la medida, obtendr algo parecido?
- **Conclusin estadstica:** El anlisis y el tamao muestral justifican la fuerza de las conclusiones?